

Prvo pisno ocenjevanja znanja – ponovno
1. letnik – test E
6. november 2024
(Osnove logike in teorije množic, Naravna in cela števila, Potence)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	8	3	3	4	11	4	3	0	36
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0	3	3

1. Določite pravilnost izjave $(A \Rightarrow B) \wedge \neg C \Leftrightarrow (C \vee B)$ glede na izbor izjav A, B in C . Upoštevajte vrstni red (8)
logičnih operacij.

Rešitve in točkovanje:

A	B	C	$\neg C$	$A \Rightarrow B$	$(A \Rightarrow B) \wedge \neg C$	$(C \vee B)$	$(A \Rightarrow B) \wedge \neg C \Leftrightarrow (C \vee B)$
P	P	P	N	P	N	P	N
P	P	N	P	P	P	P	P
P	N	P	N	N	N	P	N
P	N	N	P	N	N	N	P
N	P	P	N	P	N	P	N
N	P	N	P	P	P	P	P
N	N	P	N	P	N	P	N
N	N	N	P	P	P	N	N

Za vsako pravilno izpolnjeno vrstico, ki določa pravilnost, po 1 točka.

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (3)

(a) Ali velja $21 \leq 21$ ali je to sestavljena izjava.

(b) Če je $5 > -6$, potem ni vsako naravno število večje od 0.

(c) Ni res, da je $m(\mathbb{N}) = \aleph_0$ natanko tedaj, ko je množica naravnih števil števno neskončna.

Rešitve in točkovanje:

(a): P (prva izjava je pravilna, druga je pravilna)

(b): N (prva izjava je pravilna, druga je nepravilna)

(c): N (negirana izjava je nepravilna /prva izjava je pravilna, druga izjava je pravilna/)

Za vsako pravilno določeno logično vrednost po 1 točka.

3. Množica $\mathcal{C}$ je prava podmnožica množice $\mathcal{B}$, prav tako je $\mathcal{A}$ prava podmnožica množice $\mathcal{B}$. Podmnožici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{C}$ nimata praznega preseka.

(a) Grafično predstavite množico $(\mathcal{C} \cap \mathcal{A}) \cup \mathcal{B}^c$. (1)

(b) Grafično predstavite množico $((\mathcal{C} \setminus \mathcal{A}) \cup (\mathcal{A} \setminus \mathcal{C}))^c$. (2)

Rešitve in točkovanje:

(a) in (b): grafična upodobitev

Pri (a) in (b) za narisane Euler-Vennov diagram po 1 točka.

4. V generaciji 99 četrtošolcev so ugotovili, da so najbolj obiskane priprave na maturo iz treh izbirnih predmetov (*geografije*, *zgodovine* in *psihologije*). Kar 67 dijakov se pripravlja na *geografijo*, 48 na *zgodovino* in 39 na *psihologijo*. Petintrideset dijakov obiskuje *geografijo* in *zgodovino*, 16 *geografijo* in *psihologijo* ter 10 *zgodovino* in *psihologijo*. Dva dijaka se pripravljata na vse tri predmete.

(a) Koliko dijakov obiskuje priprave na maturo? (2)

(b) Koliko dijakov ne obiskuje priprav nobenega izmed predmetov? (2)

Rešitve in točkovanje:

(a): $m(\mathcal{G} \cup \mathcal{Z} \cup \mathcal{P}) = m(\mathcal{G}) + m(\mathcal{Z}) + m(\mathcal{P}) - m(\mathcal{G} \cap \mathcal{Z}) - m(\mathcal{G} \cap \mathcal{P}) + m(\mathcal{Z} \cap \mathcal{P}) + m(\mathcal{G} \cap \mathcal{Z} \cap \mathcal{P}) = 67 + 48 + 39 - 35 - 16 - 10 + 2 = 95$

(b): $m((\mathcal{G} \cup \mathcal{Z} \cup \mathcal{P})^c) = m(\mathcal{U}) - m(\mathcal{G} \cup \mathcal{Z} \cup \mathcal{P}) = 99 - 95 = 4$

Pri (a) in (b) za pravilen izračun 1 točka, za zapis odgovora 1 točka.

5. Naj bo $\mathcal{U} = \{y; 4 < y < 21\}$. Dane so množice $\mathcal{A} = \{x; x = 3n \wedge 2 \leq n < 6\}$, $\mathcal{B} = \{x; x = 4k - 1 \wedge 2 \leq k \leq 5\}$ in $\mathcal{C} = \{x; x = 5m \wedge 1 < m \leq 4\}$.

(a) Določite naslednje množice: $\mathcal{A} \cap \mathcal{C} \cap \mathcal{B}$, $\mathcal{C} \setminus \mathcal{A}$, $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \setminus \mathcal{C}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{C})^c$. (5)

(b) Zapišite $\mathcal{P}\mathcal{C}$. (2)

(c) Izračunajte koliko elementov ima množica $\mathcal{P}\mathcal{C} \times \mathcal{P}\mathcal{B}$. Množico grafično predstavite, označite zgolj dva različna elementa. (4)

Rešitve in točkovanje:

$\mathcal{A} = \{6, 9, 12, 15\}$, $\mathcal{B} = \{7, 11, 15, 19\}$, $\mathcal{C} = \{10, 15, 20\}$

(a): $\mathcal{A} \cap \mathcal{C} \cap \mathcal{B} = \{15\}$; $\mathcal{C} \setminus \mathcal{A} = \{10, 20\}$; $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \setminus \mathcal{C} = \{6, 7, 9, 12, 19\}$; $(\mathcal{A} \cup \mathcal{C})^c = \{5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19\}$

(b): $\mathcal{P}\mathcal{C} = \{\emptyset, \{10\}, \{15\}, \{20\}, \{10, 15\}, \{10, 20\}, \{15, 20\}, \{10, 15, 20\}\}$

(c): $m(\mathcal{P}\mathcal{C} \times \mathcal{P}\mathcal{B}) = m(\mathcal{P}\mathcal{C}) \cdot m(\mathcal{P}\mathcal{B}) = 2^{m(\mathcal{C})} \cdot 2^{m(\mathcal{B})} = 2^3 \cdot 2^4 = 8 \cdot 16 = 128$ + grafična upodobitev

Pri (a) za zapis/uporabo pravih množic $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 1 točka; za vsako pravilno določeno množico po 1 točka. Pri (b) za zapis celotne $\mathcal{P}\mathcal{C}$ 2 točki, za zapis zgolj podmnožic 1 točka. Pri (c) za uporabo formule in izračun moči potenčne množice ter formule in izračun moči kartezičnega produkta po 1 točka; za grafično upodobitev 1 točka, za označena elementa 1 točka.

6. Izračunajte.

(4)

$$(-3)(1-3^2)^3 + (3 - (-2)^3 + 2 \cdot (-6))^{2n}$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} & (-3)(1-3^2) + (3 - (-2)^3 + 2 \cdot (-6))^{2n} = \\ & = (-3)(1-9)^3 + (3 - (-8) - 12)^{2n} = \\ & = (-3)(-512) + (-1)^{2n} = \\ & = 1536 + 1 = \\ & = 1537 \end{aligned}$$

Za upoštevanje sodih/lih eksponentov glede na predznak 1 točka, upoštevanje vrstnega reda operacij 1 točka, izračun potenc 1 in -1 1 točka, končen izračun 1 točka.

7. Poenostavite.

(3)

$$(-x^3)^2 \cdot 10x^4 \cdot (-x^5)^3$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} & (-x^3)^2 \cdot 10x^4 \cdot (-x^5)^3 = \\ & = (x^3)^2 \cdot 10x^4 \cdot (-x^5)^3 = \\ & = -x^6 \cdot 10x^4 \cdot x^{15} = \\ & = -10x^{6+4+15} = \\ & = -10x^{25} \end{aligned}$$

Za upoštevanje sodih/lih eksponentov glede na predznak 1 točka, izračun potenc z enako osnovo 1 točka, končen izračun 1 točka.

8. *Dodatna naloga:* Rešite enačbo $(X \setminus \{b\}) \times (X \cap \{a, b\}) = \{(a, a), (c, a), (d, a), (e, a)\}$.

(3)

Rešitve in točkovanje:

$$X = \{a, c, d, e\}$$

Za v celoti pravilen zapis rešitve 3 točke.